在 VirtualBox 上安装 SEED 虚拟机

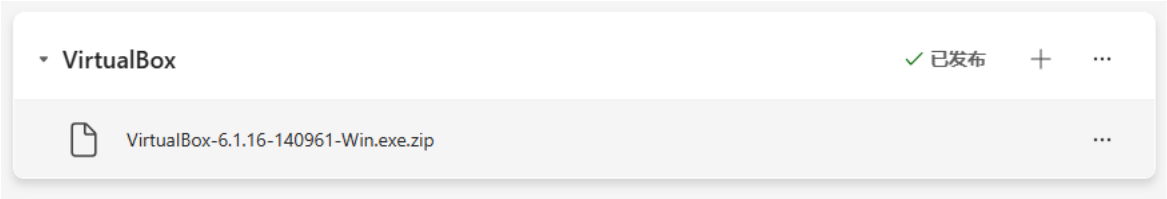
本虚拟机的账户信息

- 用户名: seed
- 密码: dees

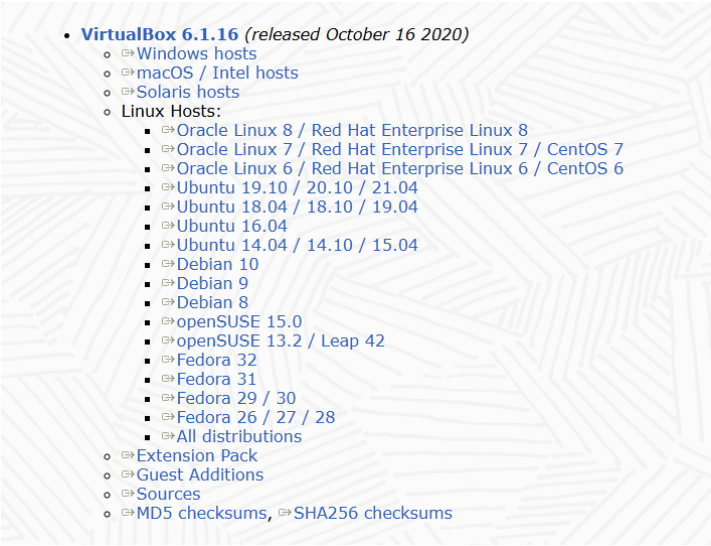
准备工作

在安装 SEED 虚拟机之前，请完成以下步骤：

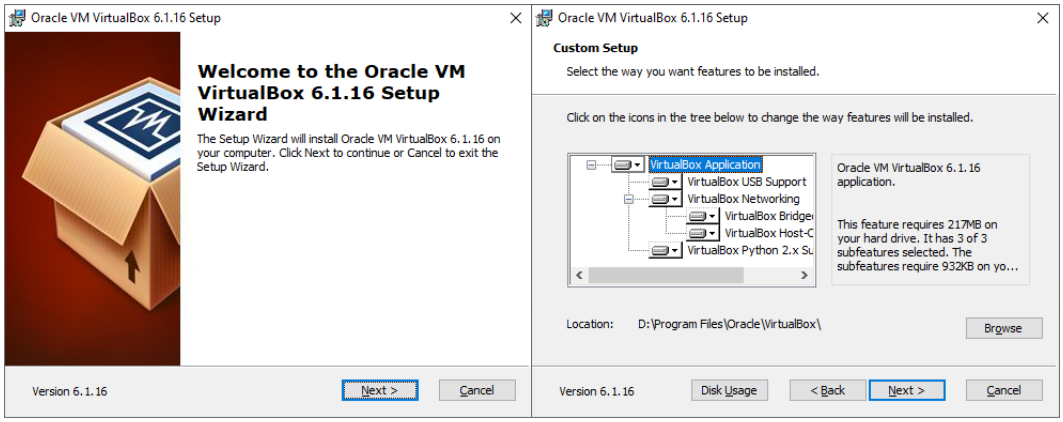
- 首先安装免费的 VirtualBox 软件。已测试版本为 6.1.16。
- 从 Teams 上的 VirtualBox 文件夹下载含有 VirtualBox 安装文件的压缩包，解压后安装 Virtualbox。



- 如果不是 Windows 操作系统，请在 VirtualBox 官网上（Download_Old_Builds_6_1 – Oracle VirtualBox）根据你的操作系统选择对应版本。



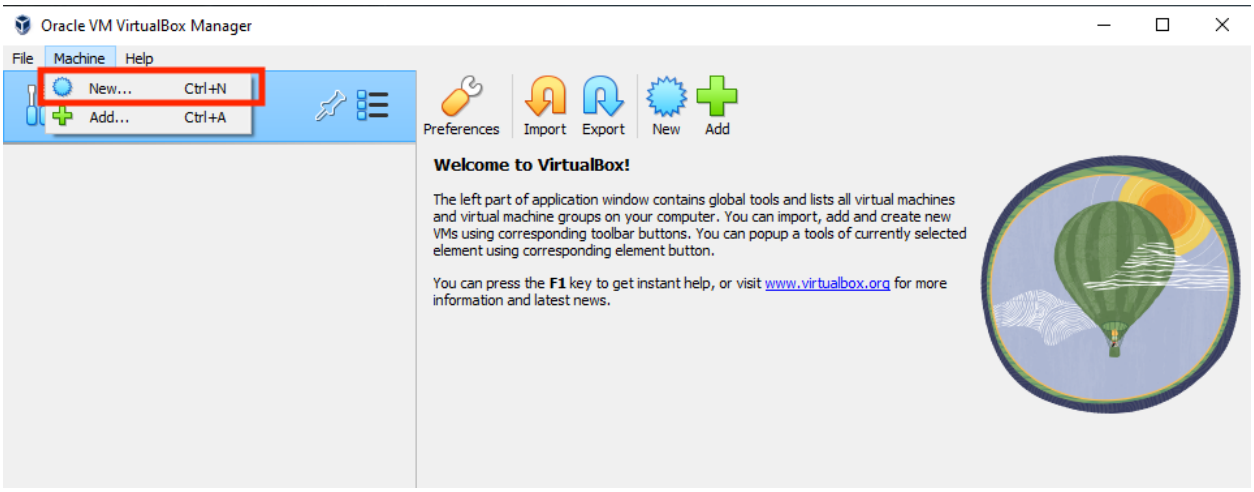
之后安装 VirtualBox。



- 从 SEED 网站 下载 SEED-Ubuntu20.04.zip 压缩文件（约 4GB，从 DigitalOcean 下载应需不到 20 分钟），解压后你会得到一个 .vdi 文件。这个文件包含预构建的 SEED Ubuntu 20.04 镜像。本文档将展示如何使用该镜像来创建虚拟机。

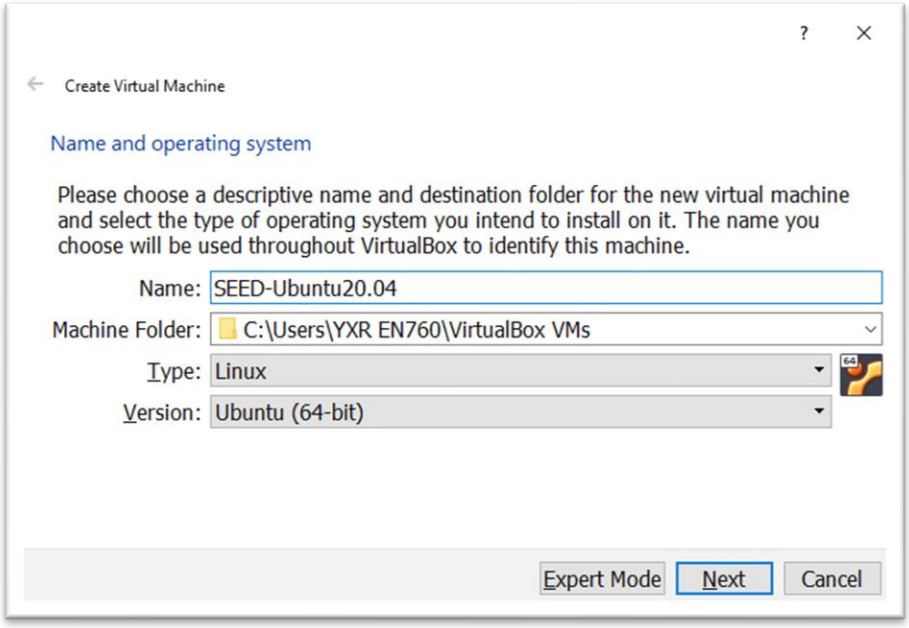
第一步：在 VirtualBox 中新建一个虚拟机

我们需要点击 New 来创建一个新的虚拟机。



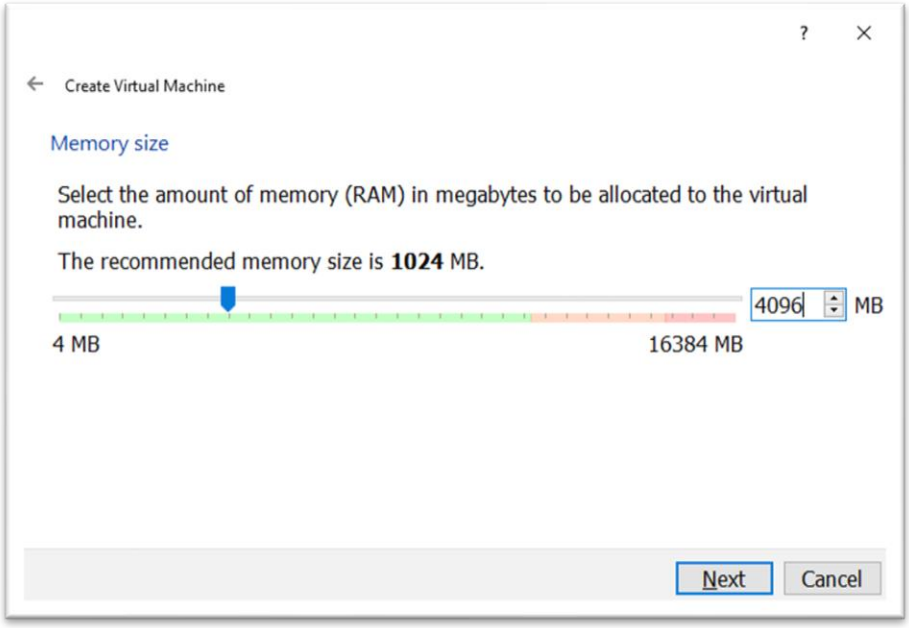
第二步：提供名称并选择操作系统类型和版本

我们的预构建的 Ubuntu 20.04 虚拟机是 64 位，因此请选择 Linux - Ubuntu (64-bit)。



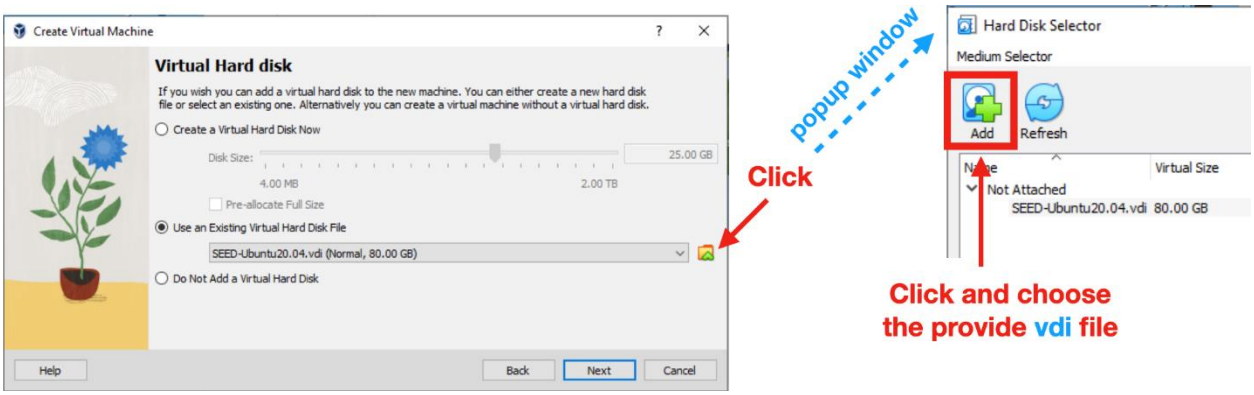
第三步：设置内存大小

我们需要为虚拟机分配专用内存。1GB 对大部分实验足够了，但推荐使用 2GB。如果你的计算机有更多内存，可以根据需要相应地增加内存大小。你给虚拟机提供的内存越大，性能会越好。



第四步：选择我们提供的预构建虚拟机文件

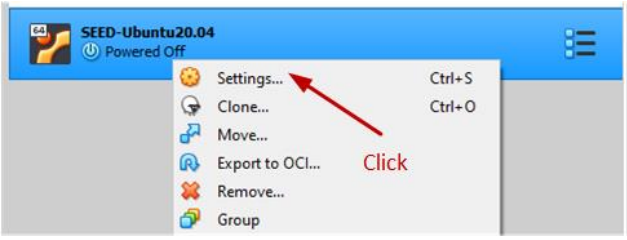
点击文件夹图标，在弹出窗口中使用 Add 按钮来选择从 SEED 网站下载的 .vdi 文件（由你下载的 SEED-Ubuntu20.04.zip 这个 4GB 文件解压得到）。



注意: 如果你收到错误消息，说 UUID 已经存在，这是因为所选 .vdi 文件中的 UUID 与现有虚拟机使用的 UUID 相同。你可以删除其他虚拟机或 更改 UUID。

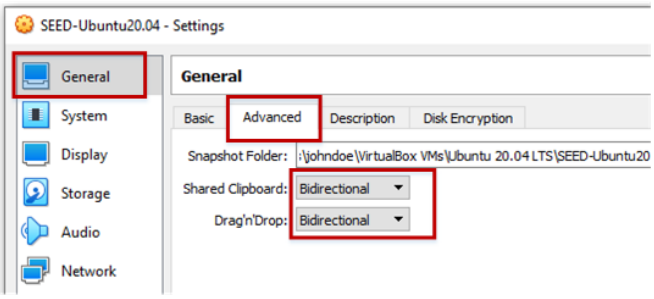
第五步：配置虚拟机

完成了上一步之后，你的虚拟机会被创建，并且你会在 VirtualBox 的虚拟机面板中看到它。需要进行进一步的配置。右键点击 VM，然后点击 Settings 选项，会看到设置窗口。



第五步.a：启用复制粘贴

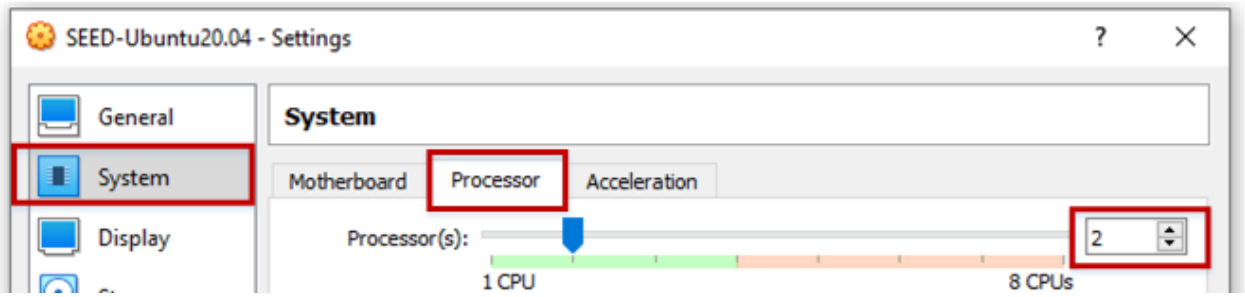
转到 General 类别，并选择 Advanced 标签页。 两个条目都选择 Bidirectional。第一个条目允许用户在虚拟机和主机计算机之间进行复制和粘贴。第二个条目允许你通过拖放 (Drag'n Drop) 在虚拟机和主机计算机之间传输文件（此功能不一定可靠）。



复制粘贴功能非常有用。如果你不能进行复制粘贴操作，那很可能是因为你忘记执行了这一步骤。你也可以通过选择 Devices 菜单项来开启该功能，并会看到 Shared Clipboard 子菜单。

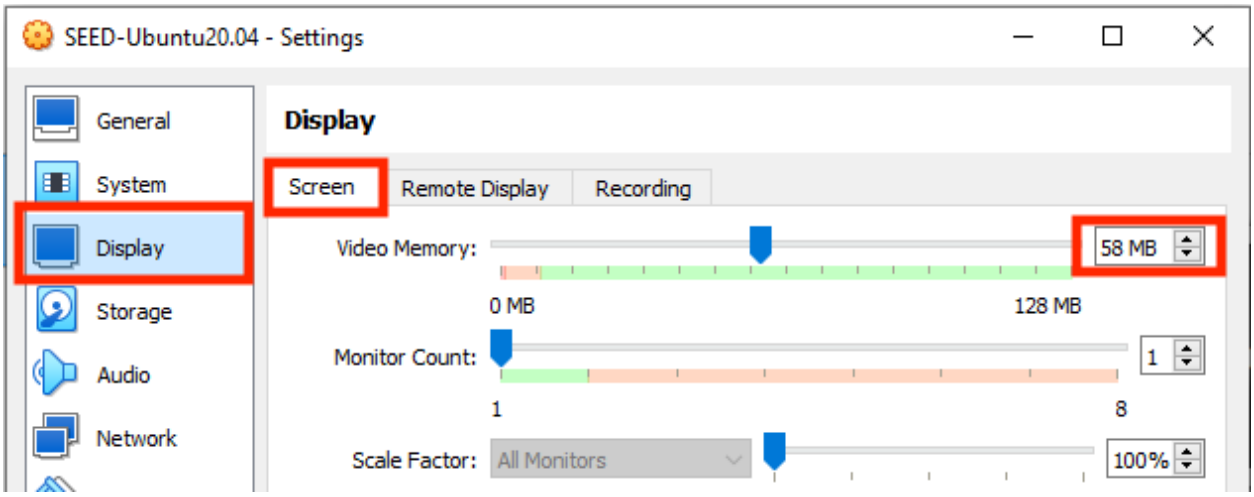
第五步.b：CPU 核数

转到 System 类别，并选择 Processor 标签页。 如果需要，可以给这个虚拟机分配几个 CPU 核。尽管 1 个核可能已经足够了，但如果性能出现问题，请增加核的数量。



第五步.c：显示

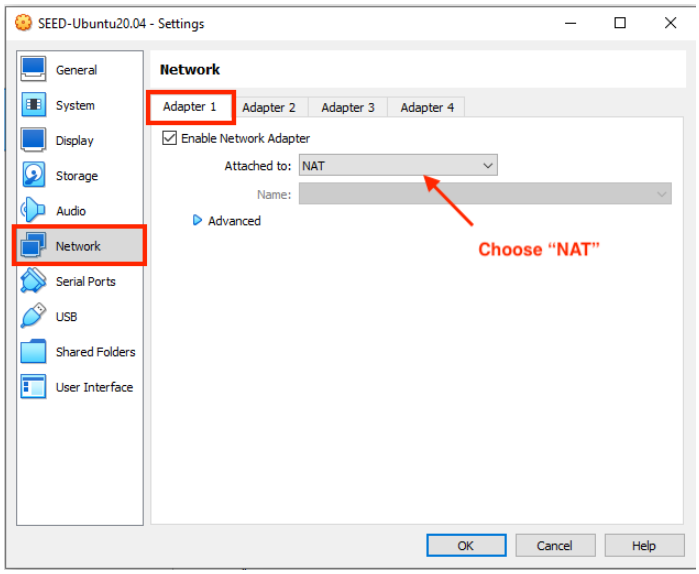
转到 Display 类别，并选择 Screen 标签页。如果显示有问题，请尝试增加显存。在我们的测试中，58 MB 已经足够了。（低显存可能导致 VirtualBox 出现黑屏错误）



注意: 如果你的计算机分辨率太高，虚拟机可能无法匹配高分辨率。结果是你将在屏幕上看到一个非常小的虚拟机窗口。要使其变大，请调整此设置中的 Scale Factor。

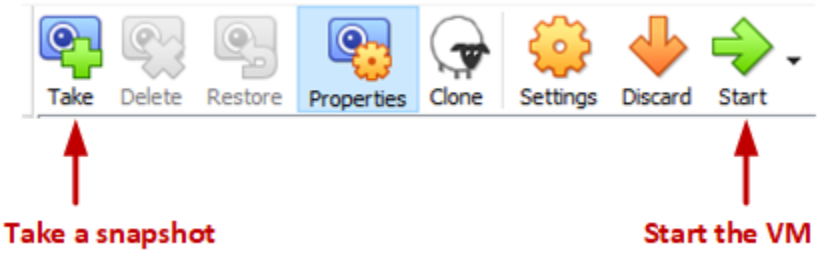
第五步.d：网络

转到 Network 类别，并选择 Adapter 1 标签页。 我们将选择 NAT 接口。

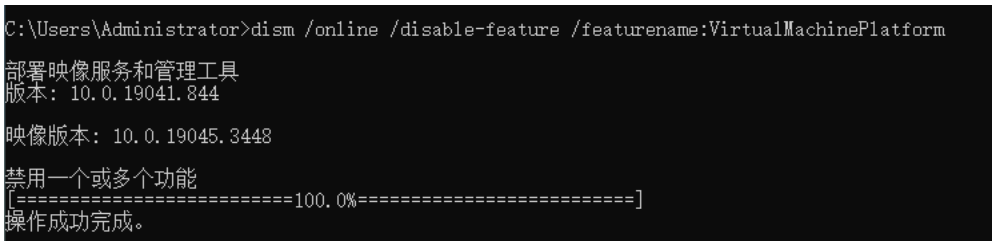


附录 A: 启动虚拟机并进行快照

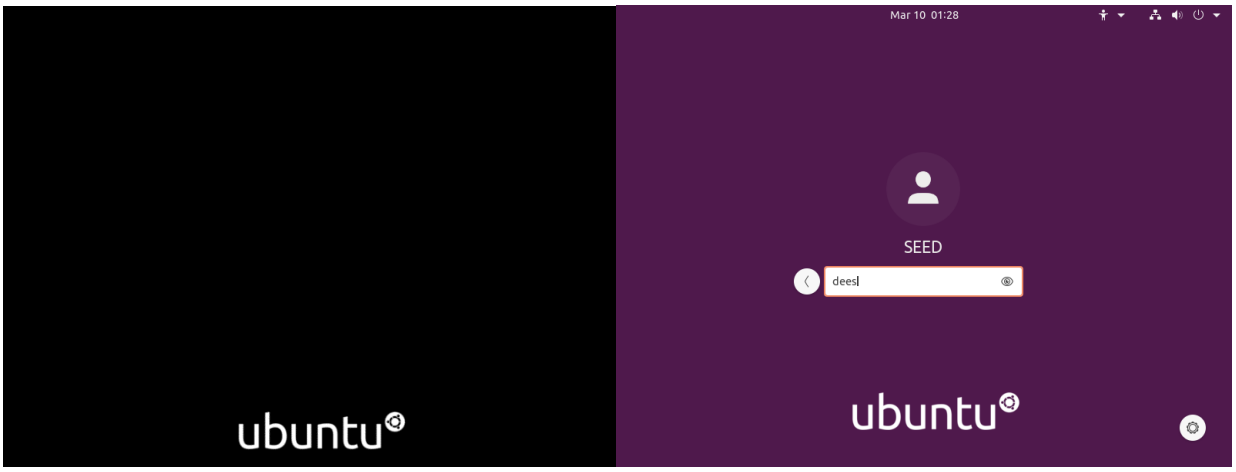
我们现在可以启动虚拟机了。你也可以使用 Take 按钮来对你的虚拟机进行快照。这样，如果出问题了，你可以通过保存的快照恢复虚拟机的状态。



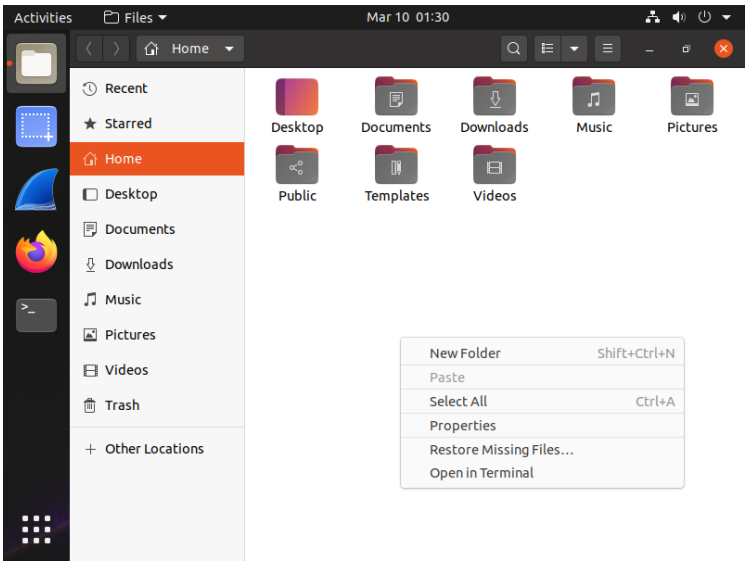
如果启动时显示不能为虚拟机打开一个新任务，需要你以管理员身份打开命令提示符，输入命令 dism /online /disable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform 并按回车运行。显示下面情况后重启电脑，再尝试启动虚拟机。

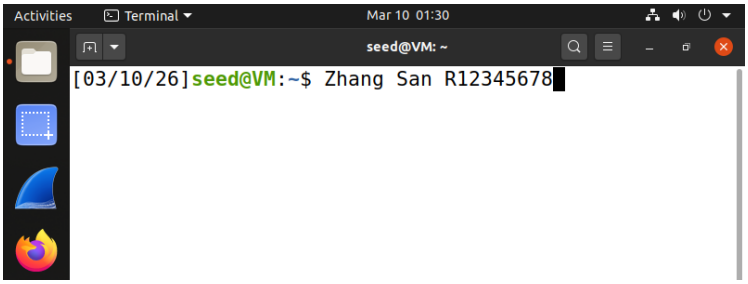


```
C:\Users\Administrator>dism /online /disable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform

部署映像服务和管理工具
版本: 10.0.19041.844

映像版本: 10.0.19045.3448

禁用一个或多个功能
[==========================100.0%==========================]
操作成功完成。
```



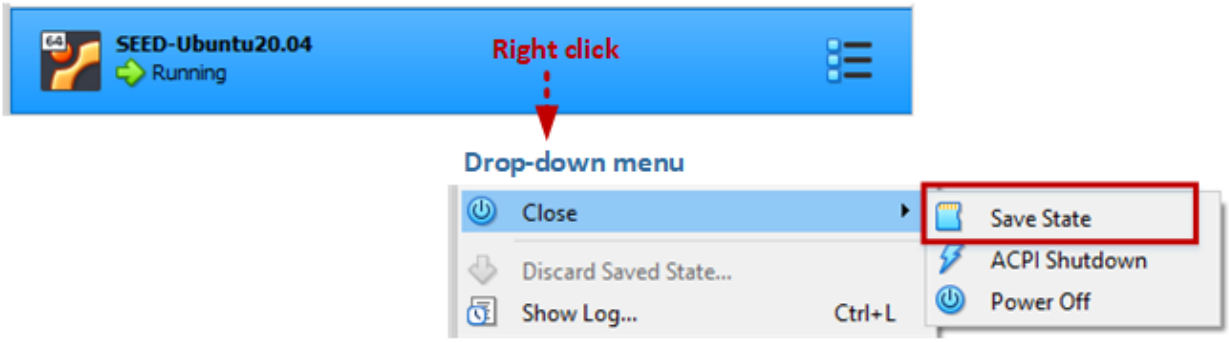
在启动后你会见到上面的画面。使用密码 dees 登录。登录后，点击左上角白色文件夹图标，打开 Home 文件夹，见到下面的画面。右键点击空白处，点击 Open in Terminal，在打开的终端中输入你的姓名、学号并截图。





附录 B: 停止虚拟机

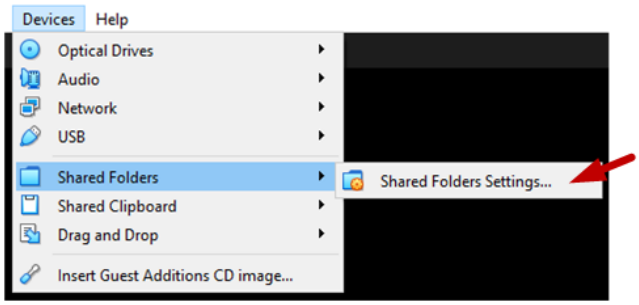
停止虚拟机有多种方法。最好的方法是使用 Save State。这与关闭虚拟机不同。它会保存当前虚拟机状态，这样下次重启时状态会被恢复。而且，速度也比启动虚拟机要快。

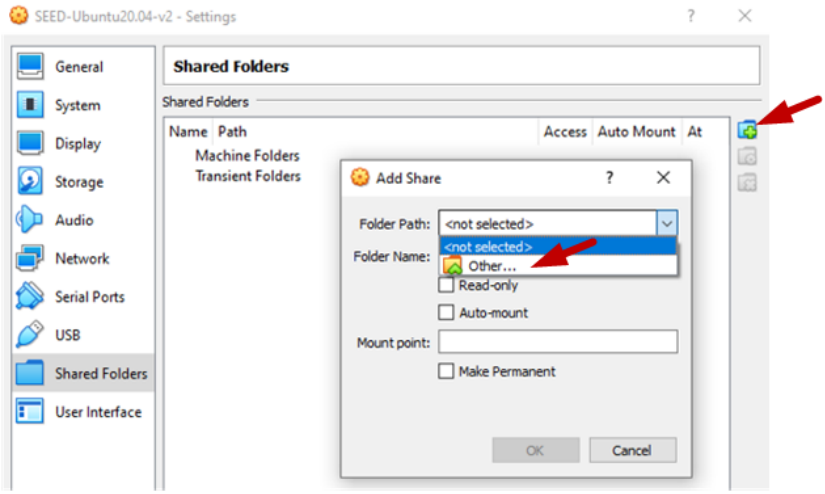


附录 C: 创建共享文件夹

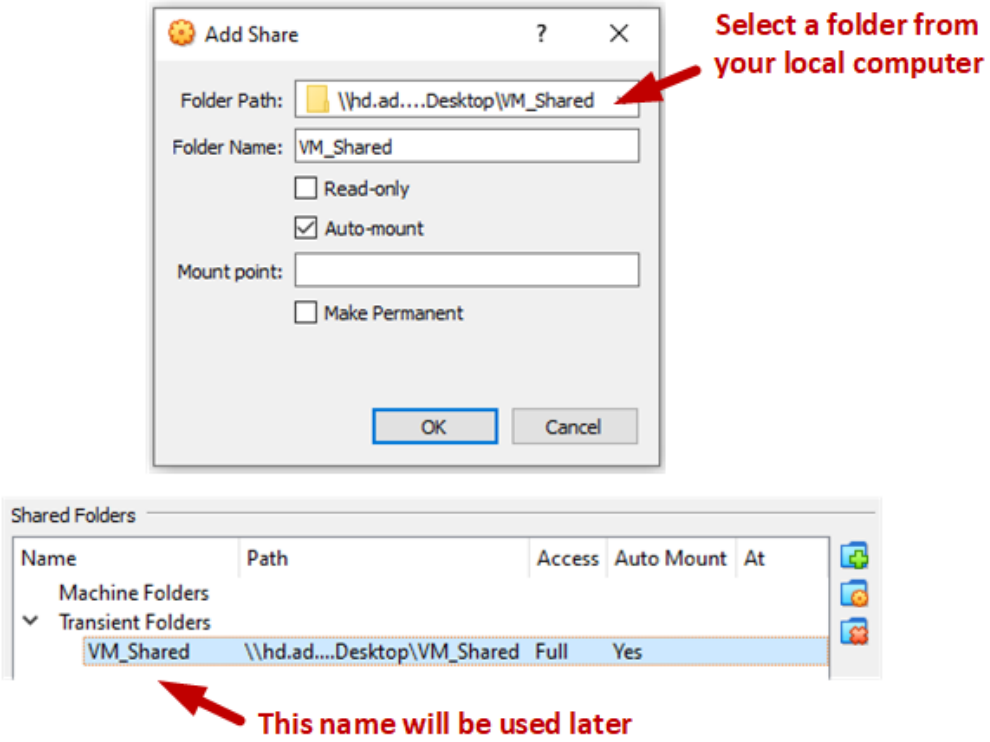
有时我们需要在主机机器和虚拟机之间复制文件。如果你是在本地计算机上运行虚拟机，你可以在主机和虚拟机之间创建一个共享文件夹。

步骤 A. 首先你需要在你的本地计算机（或使用现有文件夹）上创建一个文件夹。我们将让 VirtualBox 知道这个文件夹应该与虚拟机共享。转到以下菜单：





一旦你看到 Add Share 弹出窗口，选择你要分享的文件夹并点击 OK。你会看到该文件夹现在可以进行共享了。选择 Auto-mount，这样每次机器重启共享文件夹都会设置好。



步骤 B. 在虚拟机内部，我们需要将共享文件夹挂载到某个位置。让我们将其挂载到家目录中的一个名为 Share 的文件夹中。我们将在家(home)目录中创建一个名为 Share 的文件夹，并在 home 目录中右键点击空白处，选择 Open in Terminal 打开命令行窗口，使用以下命令将共享文件夹 VM_Shared 挂载到该 Share 文件夹上：

$ mkdir -p ~/Share

$ sudo mount -t vboxsf VM_Shared ~/Share

我们也可以把上面的命令加到 /etc/profile.d 目录下（新建一个文件，可以是任何名字，例如 seedshare.sh）。当用户 login 时，这个目录下的脚本都会被执行。这样，系统就会自动把 VM_Shared 挂载到 Share 上.

重要注意: 请仅使用共享文件夹来在虚拟机和主机机器之间复制文件，**不要将其用作你的工作目录**。从共享文件夹中进行操作可能导致许多问题。例如，在共享文件夹中解压 Labsetup.zip 文件后，解压后的文件权限会与原始文件不同。一些实验和软件对这些权限非常敏感。